

АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Для индивидуального варианта самостоятельно разработать и описать алгоритм решения задачи в виде последовательности операций: описать словами основные шаги и представить графически (построить блок-схему).

В словесном описании алгоритма обязательно обосновать выбор типов данных для используемых переменных.

Индивидуальное задание 29-го варианта.

Найти количество чисел в интервале от 1 до N , которые начинаются и заканчиваются на одинаковые цифры. ($N < 1000$).

Для нахождения чисел с одинаковыми цифрами первым и последнем разрядах нужно воспользоваться циклом `for` начиная сразу с 10, так как одноразрядные цифры не содержат двух цифр в самих себе. В цикле каждое число приводить к типу `string`, затем обращаясь к первому и последнему разряду сравнивать их значения. Если значения равны, значит число начинается и заканчивается на одинаковые цифры.

Для решения задачи был выбран тип данных `string`, потому что приведение числа к типу строки, обращение к символам строки и их сравнение является наиболее простым способом.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <Windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Rus");

    int N;
    int countNumbersWithSameDigits = 0;

    do
    {
        cout << "Введите N: ";
        cin >> N;
    } while (N >= 1000);

    for (int i = 10; i < N; i++)
    {
        string number = to_string(i);
        if (number[0] == number[number.length() - 1])
            countNumbersWithSameDigits++;
    }
    cout << "Количество чисел, которые начинаются и заканчиваются
на одинаковые цифры в диапазоне [1, " << N << "]: " <<
countNumbersWithSameDigits;
    return 0;
}
```

Результат выполнения программы (снимок экрана):

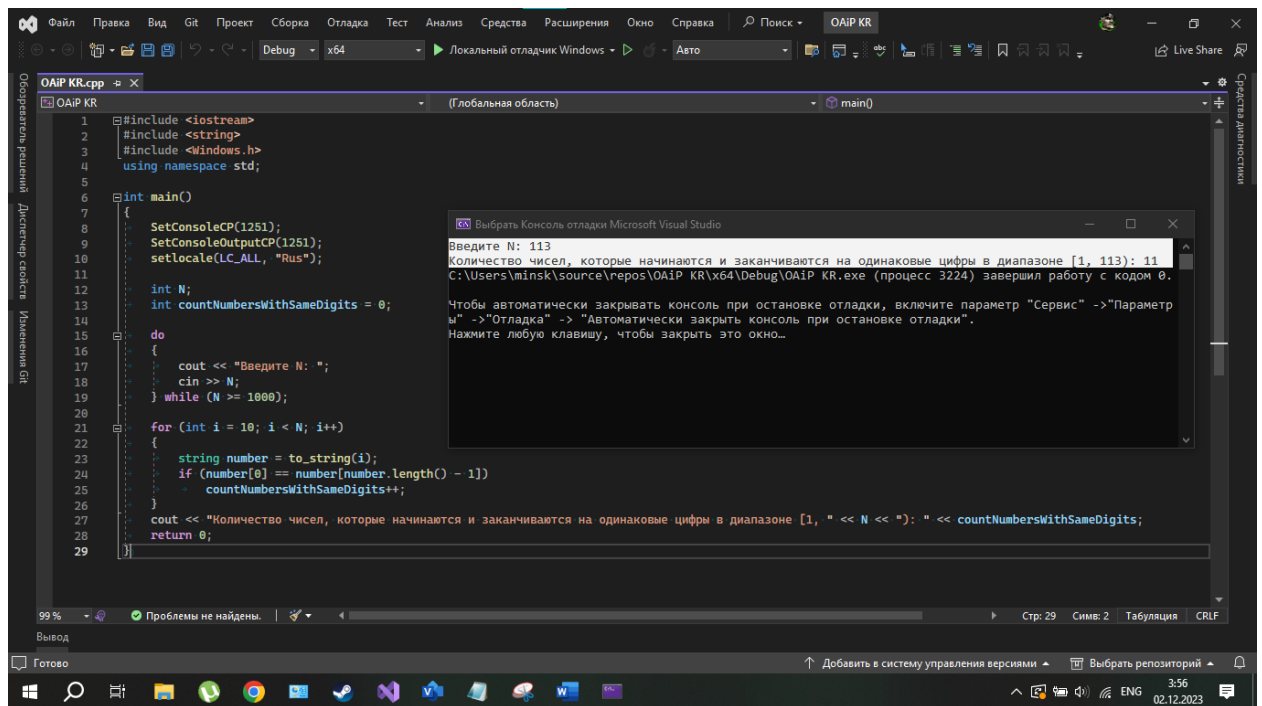


Рисунок 2.1 – Результат работы программы

Блок-схема алгоритма изображена на рисунке 2.2



Рисунок 2.2 – Блок-схема алгоритма